

*Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.*

Nom	Prénom

A – On considère différents vecteurs de $\mathbb{R}^2$: $e_1 = (1, 0)$ $e_2 = (0, 1)$ $u = (3, 1)$ $v = (2, 1)$. On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$, $\mathcal{B}' = (u, v)$.

1. Compléter la ligne suivante :

$$P = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \begin{pmatrix} & \end{pmatrix} \quad \det P =$$

2. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ défini par $f(x, y) = (-x + 6y, -x + 4y)$. Compléter la ligne suivante :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} & \end{pmatrix} \quad f(u) = \quad f(v) =$$

3. On peut en déduire que A est semblable à :

$$\square \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \square \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \square \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Pourquoi ?

B – Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer (on ne donnera pas le détail des calculs) :

$$\det A = \quad, \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} = \quad, \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} =$$

et on peut donc en déduire que A est

de rang 2 ☐ de rang 4 ☐ de rang 3 ☐.

C – Soit α, β, γ trois réels non nuls. Cocher la bonne réponse :

$$\begin{vmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{vmatrix} = \begin{cases} -\alpha\beta\gamma & \square \\ 0 & \square \\ \alpha\beta\gamma & \square \end{cases}$$